

Álgebra relacional

Entre tus antecedentes en matemáticas te has enfrentado al uso del álgebra. A partir de las nociones del álgebra que tú conoces, que siendo más específicos deberíamos denominar *álgebra de los números reales*, se han desarrollado otras álgebras, que tienen en común algunos aspectos:

- Un conjunto sobre el cual se define el álgebra.
- Uno o varios operadores que se aplican a los elementos del conjunto. Si todos los operadores asocian elementos del conjunto sobre el que se define el álgebra, con elementos del mismo conjunto, se dice que el álgebra es cerrada.
- Definen una serie de leyes o axiomas que cumplen los operadores.
- En el álgebra de los reales el conjunto sobre el que se define el álgebra es precisamente el de los números reales. Para esta álgebra, conocemos los siguientes operadores:

Sean a, b reales entonces existen s, p también reales tales que:

$$a + b = s$$

$$ab = p$$

Esto significa que los operadores de suma y producto actúan sobre dos reales cualesquiera y generan un nuevo número real, por lo que reciben el nombre de operadores cerrados.

Algunas leyes conocidas de estos operadores son:

$$a + b = b + a \text{ Conmutatividad de la suma}$$

$$ab = ba \text{ Conmutatividad del producto}$$

$$(a+b) + c = a + (b+c) \text{ Asociatividad de la suma}$$

$$ab+ac = a(b+c) \text{ Distributividad del producto sobre la suma}$$

Estas nociones sobre el álgebra de los reales nos serán de utilidad para utilizar el álgebra relacional.

¿Qué es álgebra relacional?

El álgebra relacional tiene las siguientes características:

- Actúa sobre el conjunto de todas las relaciones, entendiendo el término relación en los términos del modelo relacional.
- Es un álgebra cerrada, es decir los operadores se aplican a relaciones y generan nuevas relaciones, con un conjunto de operadores básicos, a partir de los cuales es posible definir nuevos operadores.
- Presentaremos a continuación los operadores básicos del álgebra relacional; algunos de ellos son sencillamente casos especiales de operadores que conoces de la teoría de conjuntos.

Operador Unión

Sea P la relación:

Matrícula	Nombre	Carrera
882747	Brenda Solís	LCC
234567	Manuel Saavedra	ISC

Si Q es la relación:

Matrícula	Nombre	Carrera
234567	Manuel Saavedra	ISC
456766	Angélica Méndez	IAZ
723456	Adriana Quiroz	LSC

Entonces, el operador **Unión** para estas relaciones, $P \cup Q$ es:

Matrícula	Nombre	Carrera
882747	Brenda Solís	LCC
234567	Manuel Saavedra	ISC
456766	Angélica Méndez	IAZ
723456	Adriana Quiroz	LSC

¿Qué particularidad tiene la tupla que se refiere a Manuel Saavedra respecto a la unión?

Operador Intersección

Considerando las mismas relaciones del ejemplo anterior:

P:

Matrícula	Nombre	Carrera
882747	Brenda Solís	LCC
234567	Manuel Saavedra	ISC

Q:

Matrícula	Nombre	Carrera
234567	Manuel Saavedra	ISC
456766	Angélica Méndez	IAZ
723456	Adriana Quiroz	LSC

El operador **Intersección**, $P \cap Q$ es:

Matrícula	Nombre	Carrera
234567	Manuel Saavedra	ISC

Operador Diferencia

Considerando nuevamente las mismas relaciones:

P:

Matrícula	Nombre	Carrera
882747	Brenda Solís	LCC
234567	Manuel Saavedra	ISC

Q:

Matrícula	Nombre	Carrera
234567	Manuel Saavedra	ISC
456766	Angélica Méndez	IAZ
723456	Adriana Quiroz	LSC

La Diferencia $P - Q$ es:

Matrícula	Nombre	Carrera
882747	Brenda Solís	LCC

Mientras que $Q - P$ es:

Matrícula	Nombre	Carrera
456766	Angélica Méndez	IAZ
723456	Adriana Quiroz	LSC

¿Son la intersección y la unión conmutativas? ¿Lo es la diferencia?

¿Qué características deben tener las relaciones a las que se les aplican los operadores Unión, Intersección o Diferencia?

Operador Proyección

Considera la relación R:

Matrícula	Nombre	Plan	Carrera
882747	Brenda Solís	95	LCC
234567	Manuel Saavedra	95	ISC
456766	Angélica Méndez	98	IAZ
723456	Adriana Quiroz	00	LSC

La Proyección $\pi_{\text{Nombre, Carrera}}(R)$ es:

Nombre	Carrera
Brenda Solís	LCC
Manuel Saavedra	ISC
Angélica Méndez	IAZ
Adriana Quiroz	LSC

Operador Selección

Considera la relación R:

Matrícula	Nombre	Plan	Carrera
882747	Brenda Solís	95	LCC
234567	Manuel Saavedra	95	ISC
456766	Angélica Méndez	98	IAZ
723456	Adriana Quiroz	00	LSC

La Selección $\sigma_{\text{Plan}=95}(R)$ es:

Matrícula	Nombre	Plan	Carrera
882747	Brenda Solís	95	LCC
234567	Manuel Saavedra	95	ISC

L

Operador Join Natural

Considera las relaciones

Empleados:

NoEmpleado	Nombre	Departamento	Puesto
123456	Juan Romero	Sistemas	Supervisor
432123	Adriana Méndez	Sistemas	Programador
678456	Efraín Bárcenas	Producción	Armador
345678	Mercedes Cárdenas	Producción	Secretaria
789011	Miguel López	Producción	Supervisor
976543	José Espinoza	Producción	Armador

Puestos:

Departamento	Puesto	Sueldo
Sistemas	Supervisor	10000
Sistemas	Programador	7000
Producción	Armador	5000
Producción	Supervisor	9000

La relación Empleados >< Puestos es:

NoEmpleado	Nombre	Departamento	Puesto	Sueldo
123456	Juan Romero	Sistemas	Supervisor	10000
432123	Adriana Méndez	Sistemas	Programador	7000
678456	Efraín Bárcenas	Producción	Armador	5000
789011	Miguel López	Producción	Supervisor	9000
976543	José Espinoza	Producción	Armador	5000

Operador Teta-Join

Considera las relaciones:

Empleados:

NoEmpleado	Nombre	Sueldo
123456	Juan Romero	11500
432123	Adriana Méndez	12200
678456	Efraín Bárcenas	15700
345678	Mercedes Cárdenas	9000
789011	Miguel López	20400

Impuestos:

LimiteInferior	LimiteSuperior	Porcentaje
0	10000	25
10001	15000	30
15001	20000	35
20001	100000	37

La relación Empleados >< Sueldo>=LimiteInferior AND Sueldo<=LimiteSuperior Impuestos es:

NoEmpleado	Nombre	Sueldo	LimiteInferior	LimiteSuperior	Porcentaje
123456	Juan Romero	11500	10001	15000	30
432123	Adriana Méndez	12200	10001	15000	30
678456	Efraín Bárcenas	15700	15001	20000	35
345678	Mercedes Cárdenas	9000	0	10000	25
789011	Miguel López	20400	20001	100000	37

Observa que en este caso no hay columnas en común, pero la condición que se indica explícitamente para el operador Teta-Join indica que condiciones deben cumplir las tuplas de una relación para asociarse con una tupla de la otra relación.

Producto cartesiano

Producto cartesiano de dos relaciones de cardinalidades m y n es una relación cuyo esquema estará definido sobre la unión de los atributos de ambas relaciones, y cuya extensión estará constituida por las m x n tuplas formadas concatenando cada tupla de la primera relación con cada una de las tuplas de la segunda. Se denota por la letra x.

Relacion1 x Relacion2

Ejemplo:

SOCIO

Codigo	Nombre	Direccion
1	Elena	Madrid
2	Manuel	Bilbao

LIBRO

Libro	Autor	Editorial
BD	Gardarin	McGraw
INFORMIX	Zeroual	Ra-Ma

SOCIO x LIBRO

Código	Nombre	Direccion	Libro	Autor	Editorial
1	Elena	Madrid	BD	Gardarin	McGraw
1	Elena	Madrid	INFORMIX	Zeroual	Ra-Ma
2	Manuel	Bilbao	BD	Gardarin	McGraw
2	Manuel	Bilbao	INFORMIX	Zeroual	Ra-Ma

La división de dos relaciones es otra relación cuya extensión estará formada por las tuplas que al completarse con las tuplas de la segunda relación permiten obtener la primera. Se denota por el símbolo:

Relacion1 : Relacion2 = PA(Relacion1) - PA[(PA(Relacion1) x Relacion2) - Relacion1]

$A = \{ \text{Atributos Relacion1} - \text{Atributos Relacion 2} \}$

Ejemplo de división de dos relaciones.

VINO

Tipo	Cosecha	Calidad
Albariño	1977	Bueno
Ulla	1978	Malo
Condado	1977	Bueno
Condado	1978	Bueno
Amandi	1978	Bueno

CALIDAD_BUENA

Cosecha	Calidad
1977	Bueno
1978	Bueno

Vinos con calidad buena en todas las cosechas:

VINO : CALIDAD_BUENA

Tipo
Condado

Es un operador muy útil para simplificar consultas como en el ejemplo donde se desea obtener los vinos con buena calidad en *todas* las cosechas.